

חלק א – שאלות פתוחות- 68 נקודות

שאלה 1 [26 נקודות]

תהינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.
אם רוצים להוכיח – באמצעות הכלה דו-כיוונית או פעולות על קבוצות; **טבלת אמת לא תתקבל!**

א. $A \cap ((B \cup \bar{A}) \cap \bar{B}) \subseteq A$

ב. $A \Delta (B \setminus C) = (A \Delta B) \setminus C$

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה 2 [26 נקודות]

יהיו R, S יחסים מעל אותה קבוצה A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$

ב. אם R, S טרנזיטיביים, אז $(R \setminus S) \cup (S \setminus R)$ טרנזיטיבי.

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה 3 [26 נקודות]

על הקבוצה $\mathbb{N}$ נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (a, b) \in R \Leftrightarrow 6|(a-b) \vee 2|(ab+1)$$

א. [9 נקודות] הוכיחו ש- R יחס שקילות.

ב. [7 נקודות] מצאו את מחלקות השקילות של 1 ושל 3. האם $[1]_R = [3]_R$?

ג. [3 נקודות] מצאו את מחלקות השקילות של 2 ושל 4. האם $[2]_R = [4]_R$?

ד. [7 נקודות] מצאו את קבוצת המנה ואת האינדקס. תארו במפורט ובאופן מתמטי את כל אחד מאיברי קבוצת המנה.

נמקו היטב את תשובותיכם!

חלק ב – שאלות ברירה – 32 נקודות

לפניכם 4 שאלות ברירה.

בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר"?

[q1]

$$\forall x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

[a]

$$\forall x: x \notin \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \wedge y > x)$$

[a]

תהינה A, B, C קבוצות. מהי הטענה הנכונה?

[q2]

$$\text{כדי שיתקיים: } A \Delta B = B \setminus A \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } A \cup B = B$$

[a]

$$\text{כדי שיתקיים: } P(A) \neq \emptyset \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } \emptyset \subset A$$

[a]

$$\text{כדי שיתקיים: } A \setminus B = A \setminus C \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } B = C$$

[a]

$$\text{כדי שיתקיים: } \{a, \{c\}\} = \{b, \{d\}\} \text{ הכרחי ומספיק שיתקיים: } a = b \wedge c = d$$

[a]

מהי צורת ה-CNF של הפסוק: $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$?

[q6]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[a]

מהי הטענה הנכונה?

[q10]

הקבוצה $\{\uparrow, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\downarrow, \neg\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\wedge, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\neg, \wedge\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]